الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

التغيرات القابلة للعكس والتغيرات غير القابلة للعكس

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٥٤-٥٥

💡 **فكرة الدرس:** الحرارة تسبب تغيرات في المادة: بعضها **قابل للعكس** مثل انصهار الثلج وتجمده، وبعضها **غير قابل للعكس** مثل احتراق عود الثقاب، وبعض التغيرات تنتج عنها مادة جديدة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين التغيرات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس
- أعطي أمثلة على كل نوع
- أوضح أن بعض التغيرات تنتج مادة جديدة

📖 مفردات الدرس

قابل للعكس
تغير يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها الأولى

غير قابل للعكس
تغير لا يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها السابقة

الانصهار
تحول المادة الصلبة إلى سائلة بالتسخين

التجمد
تحول المادة السائلة إلى صلبة بالتبريد

التغيرات القابلة للعكس

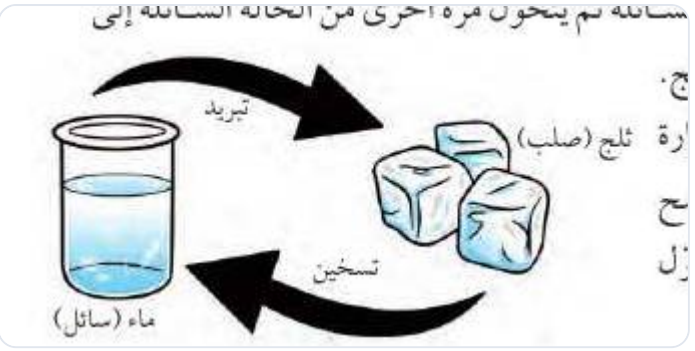
- يتحول **الثلج** من الحالة الصلبة إلى السائلة عند تعرضه للحرارة
- عند وضع السائل في الثلاجة يتحول إلى صلب مجددًا
- هذه التغيرات **قابلة للعكس** لأن الثلج عاد إلى حالته
- التسخين: ثلج (صلب) ← ماء (سائل)، والتبريد: ماء ← ثلج

التغيرات غير القابلة للعكس

- بعض المواد تتغير بالحرارة **ولا يمكن إعادتها** إلى حالتها السابقة
- عند إشعال **عود الثقاب** يتحول الخشب إلى مادة سوداء تسمى **الكربون**
- **سلق البيضة** تغير غير قابل للعكس
- بعض هذه التغيرات **تنتج عنها مادة جديدة**

ماذا تعلمنا؟

- **الحرارة** تسبب تغيرات في المادة
- بعض التغيرات قابلة للعكس مثل **انصهار الثلج وتجمده**
- بعض التغيرات غير قابلة للعكس مثل **احتراق عود الثقاب**
- يمكن جمع الزجاج المستعمل وإعادة صهره لصناعة منتجات جديدة



الثلج والماء: تغير قابل للعكس بالتسخين والتبريد



احتراق عود الثقاب تغير غير قابل للعكس

✏️ أمثلة محلولة

هل تجمد الماء تغير قابل للعكس؟

الحل: نعم، لأن الثلج يمكن أن ينصهر ويعود ماء

هل يمكن إرجاع الخبز المحمص إلى خبز طري؟

الحل: لا، فهو تغير غير قابل للعكس

⭐ تذكّر

- اسأل نفسك: هل أستطيع إرجاع المادة كما كانت؟ نعم = قابل للعكس، لا = غير قابل للعكس

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن كل تغير بالحرارة غير قابل للعكس، والصحيح أن انصهار الثلج بالحرارة قابل للعكس

🧩 **نشاط:** ضع مكعبات ثلج في الشمس خمس دقائق ولاحظ ما يحدث، ثم أعد الماء إلى الثلاجة وسجل ملاحظاتك، وارسم مخططًا سهميًا يوضح التغير

✅ أختبر نفسي

١. أعط مثالًا لتغير قابل للعكس

٢. أعط مثالًا لتغير غير قابل للعكس

٣. إلى ماذا يتحول خشب عود الثقاب عند احتراقه؟

الإجابات: (١) انصهار الثلج ، (٢) احتراق عود الثقاب ، (٣) الكربون